

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2020—2021学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：离散数学 命题教师：罗珺方

适用对象（年级专业）：2020级计算机类

使用试题的任课教师姓名：罗珺方

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷 $\sqrt{\quad}$ 开卷 $[\quad]$
- 2、本套试题共 四 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器 $[\quad]$ 字典 $[\quad]$ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选 $[\quad]$ 内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2021 年 月 日 -

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：

学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
- 1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6、严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（每小题2分，共10分）

1、下列语句中哪个不是重言式（ ）

- A. $(\neg P \wedge Q) \rightarrow (Q \rightarrow \neg R)$ B. $P \rightarrow (P \vee Q)$
C. $P \rightarrow (Q \rightarrow Q)$ D. $(P \wedge Q) \rightarrow P$

2、设个体域 $D = \{2\}$, $P(x): x > 3$, $Q(x): x = 4$, 则谓词公式 $(\exists x)(P(x) \rightarrow Q(x))$ 为（ ）

- A. 有效公式（永真式） B. 矛盾式（永假式）
C. 可满足式 D. 无法判定

3、下列式子中正确的是（ ）

- A. $\emptyset = \{\emptyset\}$ B. $\{\emptyset\} \in \{\emptyset, \{\{\emptyset\}\}\}$
C. $\emptyset \in \{\{\{\emptyset\}\}\}$ D. $\{\emptyset\} \subseteq \{\emptyset, \{\{\emptyset\}\}\}$

4、图1所描述的偏序集中，子集 $\{b, e, f\}$ 的上界为（ ）

- A. b, c B. a, b
C. a D. a, b, c

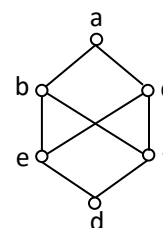


图1

5、图G如图2所示，以下说法正确的是（ ）

- A. $\{(a, d)\}$ 是割边 B. $\{(a, d)\}$ 是边割集
C. $\{(d, e)\}$ 是边割集 D. $\{(a, d), (a, c)\}$ 是边割集

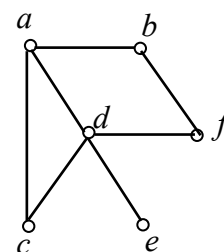


图2

二、填空题(每小题3分，共15分)

1、公式 $(\neg P \vee Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$ 可化简为_____，公式 $((P \rightarrow Q) \wedge P \wedge R) \vee R$ 可化简为_____。

2、设个体域 D : 人类, $G(x, y)$: x 与 y 一样高, 则命题“所有的人都一样高”可符号化为_____。

3、设集合 $A = \{\{\emptyset, 2\}, \{2\}\}$, 则 $P(A) =$ _____。

4、在集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上, 共有_____种不同的既对称又反对称的关系, 共有_____种不同的等价关系。

5、 m 条边的简单图 G 中所有不同的生成子图(包括 G 和空图)的个数为_____。

三、计算题（共39分）

1、（9分）求公式 $G=((P \vee Q) \rightarrow R) \rightarrow P$ 的主合取范式和主析取范式，结果用 m_i 和 M_i 的形式表示。

2、（9分）求公式 $(\exists x)P(x, y) \leftrightarrow (\forall z)Q(z)$ 的前束范式。

3、（10分）设 $A=\{1, 2, 3, 4\}$ ，定义在 A 上的关系如下：

$$R=\{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge (x \neq y) \wedge (x \equiv y \pmod{2}) \},$$

$$S=\{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge ((y = x + 1) \vee (2x = y)) \}.$$

（1）（2分）分别画出关系 R 和 S 的关系图；

（2）（4分）计算 $R \circ R$ 和 $(R - S) \circ S$ ；

（3）（4分）用关系矩阵的运算分别求出 $r(R)$ 和 $t(S)$ 。

4、（11分）已知有向图 $D=\langle V, E \rangle$ ，其中 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$,

$$E = \{ \langle v_1, v_2 \rangle, \langle v_1, v_4 \rangle, \langle v_2, v_3 \rangle, \langle v_2, v_4 \rangle, \langle v_3, v_2 \rangle, \langle v_4, v_2 \rangle, \langle v_4, v_3 \rangle \}.$$

（1）（2分）画出有向图 D ；

（2）（6分）计算 D 中 v_1 到 v_4 长度为2，4的通路数， D 中长度小于或等于4的回路数；

（3）（3分）求出 D 的可达矩阵，并说明 D 的连通性。

四、证明题（共36分）

1、（9分）用演绎法证明下述推理的有效性。

如果今天是星期三，那么我有一次英语或数学测验；如果数学老师有事，那么没有数学测验；今天是星期三且数学老师有事，所以我有一次英语测验。

2、（9分）用演绎法证明下述推理的有效性。

每个喜欢吃肉的人都不喜欢吃汤圆；每个人或者喜欢吃饺子或者喜欢吃汤圆；有的人不喜欢饺子。因而有的人不喜欢吃肉。

3、(9 分) 设 $A=\{1, 2, 3, 4\}$ ，在 $P(A)$ 上规定二元关系如下：

$$R=\{ \langle u, v \rangle \mid u, v \in P(A) \wedge (|u| = |v|) \}。$$

(1) (7 分) 证明：R 是 $P(A)$ 上的等价关系；

(2) (2 分) 写出商集： $P(A)/R$ 。

4、(9 分) 设 G 是具有 n 个结点的简单无向图，如果 G 中每一对结点的度数之和均大于等于 $n-1$ ，那么 G 是连通图。